



마음온 앱 기능 명세서 v0.1

📅 시작일	2026/06/19
📌 담당	기획
👥 담당자	👤 정태연
⚙️ 상태	진행 중

📌 개요

항목	내용
문서명	마음온 앱 기능 명세서 (시니어 대화앱)
버전	v0.1
작성일	2026-06-19
작성자	정태연
연계 문서	마음온_기능목록_v0.2 (SFR-019)
디바이스	iPad (단일 앱, 키오스크 모드)

🔑 핵심 전제

- iPad는 마음온 앱이 **항상 포그라운드**에 실행되는 전용 기기 (MDM/Guided Access 적용)
- AI가 **먼저 말을 건다** — 시니어는 별도 앱 실행 없이 대화 시작
- **조작이 아닌 대화**로 완결되는 UX 원칙
- 감시 도구가 아닌 **컴패니언**으로 느껴지는 톤

📋 기능 목록

#	기능명	우선순위	SFR 연계	비고
1	안부콜 (능동형 AI 대화)	P0	SFR-019-01, 02	7/22 통합테스트 필수
2	상담 예약 확인	P0	SFR-019-04	7/22 통합테스트 필수
3	두뇌·정서 활동 콘텐츠	P1	SFR-019-05	삼성물산 제공
4	대화기록 조회	P1	SFR-019-06	
5	음성 설정	P1	SFR-019-07	음량·속도·음색
6	채팅상담	P1	-	추가 기능
7	공지사항	P2	SFR-021-06 연계	관리자 웹에서 등록
8	오프라인 안내	P2	SFR-019-08	

기능별 상세 명세

1. 안부콜 (능동형 AI 대화)

마음온 앱의 핵심 기능. AI가 정해진 시간 또는 이상신호 감지 시 먼저 대화를 시작한다.

트리거 유형

유형	트리거 조건	예시
스케줄 트리거	하루 5회 정시	기상(8시), 복약(10시), 식사(13시), 외출(16시), 감정마무리(21시)
센서 트리거	IoT 이상 감지	외출 3시간 미귀가 / 오전 활동 없음 / 수면 4시간 미만
AI 트리거	Luminir Agent 판단	고립지수 3일 연속 상승 / valence 3회 연속 음수 / 복약 2일 미응답

주요 Flow

[트리거 발생]

- 앱 화면 자동 **전환** (전체화면 대화 **UI**)
- **AI** 첫 인사 **발화** (**TTS** 시작)
- 시니어 음성 응답 대기
- 대화 **진행** (멀티턴)
- 세션 **종료** (**AI** 마무리 발화)
- 세션 로그 저장 → Luminir Agent 전달

- 위험도 판정 결과에 따라 분기
 - └ Lv.1: 홈 화면 복귀
 - └ Lv.2: 온라인 상담 예약 안내 화면
 - └ Lv.3: 상담사 연결 화면
 - └ Lv.4: 긴급 대응 (앱 외부 채널 연계)

UI 핵심 요소

- 화면 전체를 차지하는 AI 캐릭터/아바타 영역
- 음성 파형 또는 Speaking 인디케이터 (AI가 말하는 중 시각적 피드백)
- 현재 대화 주제 표시 (예: "오늘 점심 드셨어요? 🍜")
- 대화 종료 버튼 (큰 크기, 하단 중앙)
- 긴급 SOS 버튼 (항상 접근 가능, 우측 상단 고정)

예외 처리

상황	처리 방식
시니어 무응답 (30초)	AI가 재발화 시도 1회
재발화 후도 무응답	이상신호 이벤트 → Luminir Agent 전달
네트워크 단절	오프라인 안내 화면 전환
시니어가 중간에 종료	세션 로그 저장 후 홈 복귀

미결 사항

- ☐ 스케줄 트리거 시간 조정 가능 여부 (시니어 맞춤 설정 or 관리자 일괄 설정?)
- ☐ AI 첫 인사 발화 전 준비 시간 (화면 전환 → 발화 사이 딜레이)
- ☐ 시니어가 자발적으로 대화를 시작할 수 있는 버튼 필요 여부

2. 상담 예약 확인

┃ Lv.2~3 판정 후 잡힌 온라인·방문 상담 일정을 시니어가 확인하는 화면.

진입점

- 대화 종료 후 Lv.2~3 판정 시 자동 이동
- 홈 화면 내 상담 예약 카드 탭

주요 Flow

[예약 정보 조회]

- 예약 유형 표시 (온라인 / 방문)
- 상담사 이름·일시·방식 표시
- 알림 설정 확인
- 입장하기 버튼 (온라인 상담 시, 예약 시간 10분 전 활성화)

UI 핵심 요소

- 예약 카드 (상담사 이름, 날짜, 시간, 유형 아이콘)
- D-day 카운트다운
- 온라인 상담 입장 버튼 (예약 10분 전 활성화)
- 예약 없을 때 빈 상태 안내 문구

미결 사항

- ☐ 예약 변경·취소는 시니어 앱에서 가능한지 여부 (이넛케어 협의 필요)
- ☐ 온라인 상담 입장 방식 (앱 내 화상? 외부 링크?)

3. 두뇌·정서 활동 콘텐츠

인지·정서 활동 콘텐츠 제공. 삼성물산이 콘텐츠를 제공하고, 마음온 앱에서 연계 노출.

콘텐츠 유형 (예상)

- 회상 대화 (옛날 사진·음악 기반 대화 유도)
- 퀴즈 (인지 활동)
- 생활 정보 (날씨, 뉴스 요약)

주요 Flow

[홈에서 콘텐츠 탭 진입]

- 오늘의 추천 콘텐츠 노출
- 콘텐츠 선택
- 음성 또는 터치 기반 활동 진행
- 완료 시 격려 메시지 노출 → 홈 복귀

미결 사항

- ☐ 삼성물산 콘텐츠 연계 API 스펙 확인 필요

- ☐ 콘텐츠 갱신 주기 (일별? 주별?)
- ☐ AI 대화 세션과 통합 여부 (별도 화면 vs 대화 흐름 안에 포함)

4. 대화기록 조회

시니어 본인이 최근 AI와 나눈 대화 요약을 열람하는 화면.

주요 Flow

- [홈에서 대화기록 탭 진입]
- 날짜별 대화 목록 표시
 - 대화 카드 선택 → 요약 텍스트 표시
 - 홈 복귀

UI 핵심 요소

- 날짜 + 대화 주제(트리거 유형) 카드 리스트
- 대화 요약 텍스트 (AI가 자동 생성, SFR-013-07)
- 음성으로 읽어주기 버튼 (시니어 접근성 고려)

미결 사항

- ☐ 조회 가능 기간 범위 (최근 7일? 30일?)
- ☐ 원문 전체 보기 제공 여부

5. 음성 설정

AI 목소리 환경을 시니어 취향에 맞게 조정하는 설정 화면.

설정 항목

항목	옵션	비고
음량	슬라이더 (1~10)	
말 속도	느리게 / 보통 / 빠르게	
음색	여성·중년 / 남성·중년 / 여성·젊음 등	마고 TTS 옵션 확인 필요

미결 사항

- ☐ 마고 TTS에서 제공 가능한 음색 옵션 확인 필요
- ☐ 설정 변경 즉시 미리듣기 제공 여부

☐ 관리자가 기본값 일괄 설정 가능 여부

6. 채팅상담

| 시니어가 텍스트 또는 음성으로 상담사와 비동기 채팅을 주고받는 기능.

진입점

- 홈 화면 채팅 버튼
- 상담사 연결 화면에서 채팅으로 전환

주요 Flow

[채팅 탭 진입]

- 상담사 연결 상태 확인
- 음성 입력 또는 텍스트 입력
- 메시지 전송
- 상담사 답변 수신 (푸시 알림 + 화면 표시)

UI 핵심 요소

- 말풍선 UI (본인: 우측, 상담사: 좌측)
- 음성으로 입력 버튼 (키보드 최소화)
- 상담사 응답 예상 시간 안내
- 미확인 메시지 배지

미결 사항

- ☐ 채팅 대상 (담당 케어매니저? 이닛케어 상담사?) 확정 필요
 - ☐ 운영 시간 외 자동 응답 처리 방식
 - ☐ 이닛케어 EHR과 채팅 기록 연동 여부
-

7. 공지사항

| 관리자 웹에서 등록한 공지를 시니어 앱에서 열람하는 기능.

주요 Flow

[공지사항 탭 진입]

- 공지 목록 (최신순)

- 공지 선택 → 상세 내용 표시
- 음성으로 읽어주기 버튼
- 목록 복귀

UI 핵심 요소

- 읽지 않은 공지 뱃지
- 큰 글씨 본문
- 음성 읽기 버튼 (TTS 연계)

미결 사항

- ☐ 공지 유형 분류 필요 여부 (일반 / 긴급)
- ☐ 긴급 공지 시 팝업 처리 여부

8. 오프라인 안내

네트워크 단절 시 시니어에게 상황을 안내하고 대체 연락 방법을 제공.

UI 핵심 요소

- 큰 아이콘 + 단순 문구 ("인터넷 연결이 끊겼어요")
- 담당 복지사 전화번호 표시
- 자동 재연결 시도 중 표시

! 위험도 대응 구조 (Lv.0~4)

마음온의 Luminir AI Agent는 음성·Vision·IoT 3채널 신호를 통합 판정하여 위험도를 Lv.0~4의 5단계로 자동 산출한다. 단계별로 앱 UI 액션과 외부 연계 주체가 달라진다.

! 단계별 정확한 임계값은 미확정: 협약기간 중 실증 과정 및 외부 전문가 자문을 통해 정교화 예정 (담당: 르몽 Risk Judge + 마고 SER)

단계별 판정 기준 및 앱 액션

단계	명칭	판정 기준	앱 액션	대응 주체
Lv.0	평상시	개인 기저값 대비 편차 없음	일반 안부콜 진행 / 홈 화면 유지	Companion Agent 자율 운영
Lv.1	관찰	기저값 대비 경미 한 편차 1개 채널	심화 대화 진행 + 추가 안부콜 자동	마음온 앱 + 케어 매니저 모니터링

단계	명칭	판정 기준	앱 액션	대응 주체
		감지	예약	
Lv.2	주의	복수 채널 유의미한 편차 동시 감지	대화 종료 후 상담 연결 제안 화면 표시	케어매니저 자동 연결 (이넷케어 EHR 상담 배정)
Lv.3	위험	다채널 복합 편차 + 고위험 패턴 감지	긴급 연결 화면 자동 전환 (사용자 선택 불요)	복지팀 파견 / 돌봄SOS / 관제실 긴급출동
Lv.4	긴급	Lv.3 + 응답 없음 지속 + 생체신호 이상	SOS 화면 + 119 자동 연결	119 + 보호자 자동 연계 (실시간)

복합 감지 신호 예시

단계	트리거 신호 예시
Lv.1	세션 7일 미발생 / SER 경계 이하 / IoT 외출 중단 3일 연속
Lv.2	Valence 음수 + rPPG 심박 이상 + 활동량 감소 동시 감지
Lv.3	활동량 0 + IoT 재실 감지 + 세션 단절 + 대화 중단 지속 / 위기 발언 STT 감지
Lv.4	Companion Agent 다중 콜백 모두 실패 / 고위험 패턴 + 응답없음 + 생체신호 이상 지속

Lv.3 내부 분기

Lv.3 판정 시 위기 유형에 따라 두 경로로 분기된다.

- **3-A (자살 위기):** 자살 관련 발언 STT 감지 → 자살예방센터 연계 프로토콜 적용
- **3-B (고립사 위기):** 복합 생활신호 이상 → 복지팀 파견 / 돌봄SOS

감정 확인 후 분기 플로우 (안부콜 종료 시)

안부콜 종료 시 시니어가 감정 상태를 선택하면, Risk Judge 판정 결과와 결합하여 분기한다.

[감정 확인 화면] → 시니어 선택

- └ 매우 좋아요 / 좋아요 / 보통 → Lv.0~1 유지 → 홈 복귀
- └ 힘들어요 → AI 공감 발화 + 대화 지속 → Risk Judge 판정
 - └ Lv.1: AI 심화 대화 + 추가 안부콜 자동 예약
 - └ Lv.2: 상담 연결 제안 **화면** (채팅 즉시 or 예약 선택)
 - └ Lv.3: 긴급 연결 화면 자동 전환 + 담당자 즉시 Push

비기능 요구사항 연계 (슬라이드 24 · PER-002)

- Lv.3 이상 판정 시 **60초 이내** 관리자 알림 전파
- Lv.3 이상 발생 시 관리자 대시보드 알림 배지 + 위기 로그 자동 생성
- 상담 기록은 이넷케어 EHR에 자동 저장 (POST /api/risk-assessment 연동)

미결 사항

- ☐ Lv.1/2 분기 임계값 미확정 — 르몽 x 마고 협의 필요 (실증 과정 중 정교화)
- ☐ Lv.4 야간·휴일 연락 채널 미확정 — 119·돌봄SOS 연계 설계 + 위기 대응 기관 확정 필요
- ☐ SOS 버튼 동작 방식 — Lv.4 자동 연계와 수동 SOS 버튼 관계 정의 필요
- ☐ 3-A/3-B 분기 판정 기준 — 자살예방센터 담당자와 프로토콜 협의 필요

공통 UX 원칙

원칙	내용
식별성	채도 높은 주요 컬러 사용, 위험도별 색상 코드 일관 적용
일관성	화면 구조 통일 (탭 위치, 버튼 위치 고정)
접근성	큰 글씨, 고대비, 터치 영역 최소 48px 이상
피드백	모든 터치/음성 액션에 즉각 시각·청각 피드백
단순함	한 화면에 하나의 주요 액션만
컴패니언 톤	안내 문구는 대화체·존칭 사용, 경고보다 권유 어조

? 전체 미결 사항 (Open Issues)

- ☐ 홈 화면 구성 확정 (탭 구조 vs 카드 구조)
- ☐ 시니어가 자발적으로 AI와 대화 시작하는 진입점 필요 여부
- ☐ SOS 버튼 동작 방식 (Lv.4 연계? 119 직접 연결?)
- ☐ 로그인 방식 확정 (ID/PW인데 시니어가 직접 입력? → 초기 세팅은 복지사가 대신?)
- ☐ rPPG(카메라 생체신호) 수집 시 시니어 화면 표시 방식